

Manual de Usuario - Sistema de Gestión de Catálogo de Productos SuperMarkets

Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Laboratorio de Estructura de Datos

1. Introducción

El Sistema de Gestión de Catálogo de Productos SuperMarkets es una aplicación diseñada para administrar un catálogo distribuido de productos en múltiples sucursales interconectadas. El sistema permite gestionar inventarios, realizar búsquedas eficientes, transferir productos entre sucursales y visualizar la red de distribución.

Características Principales

- Gestión de sucursales (crear, modificar, eliminar)
- Administración de productos con múltiples criterios de búsqueda
- Transferencia inteligente de productos entre sucursales
- Visualización gráfica de estructuras de datos y red de sucursales
- Carga masiva de datos desde archivos CSV
- Control de cambios y operaciones de deshacer (rollback)

2. Requisitos del Sistema

2.1 Software Requerido

- Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge)
- Conexión al servidor backend (<http://localhost:8080>)
- Resolución de pantalla mínima: 1366x768

2.2 Acceso al Sistema

1. Iniciar el backend (ver sección 3)
2. Abrir el frontend en el navegador: `http://localhost:4200`
3. La interfaz principal se mostrará con el panel de control

3. Guía de Inicio Rápido

3.1 Iniciar el Backend

```
cd SuperMarkets
mvn cargo:run
```

El sistema estará disponible en: `http://localhost:8080/SuperMarkets-1.0-SNAPSHOT/`

3.2 Iniciar el Frontend

```
cd frontend
npm install
ng serve
```

Abrir en navegador: `http://localhost:4200`

3.3 Primeros Pasos

1. **Cargar datos de prueba:** Ir a "Carga de Datos" y cargar los archivos CSV de la carpeta `csv/`
2. **Explorar sucursales:** Ver las sucursales cargadas en "Gestión de Sucursales"
3. **Buscar productos:** Probar las diferentes búsquedas en "Catálogo de Productos"

4. Gestión de Sucursales

4.1 Crear Nueva Sucursal

1. Navegar a **Gestión de Sucursales > Nueva Sucursal**
2. Completar el formulario:
 - **ID:** Identificador único (ej. SUC006)
 - **Nombre:** Nombre de la sucursal
 - **Ubicación:** Ciudad o zona
 - **Tiempo de ingreso:** Segundos que tarda en procesar llegada de productos
 - **Tiempo de traspaso:** Segundos para preparar productos para envío
 - **Intervalo de despacho:** Segundos entre cada envío
3. Hacer clic en **Guardar**

4.2 Modificar Sucursal

1. En la lista de sucursales, hacer clic en el icono de **Editar**
2. Modificar los campos deseados
3. Guardar cambios

4.3 Eliminar Sucursal

1. En la lista, hacer clic en el icono de **Eliminar**
2. Confirmar la acción
3. **Nota:** No se puede eliminar una sucursal con productos en inventario

4.4 Configurar Conexiones entre Sucursales

1. Ir a **Gestión de Sucursales > Conexiones**
2. Seleccionar sucursal origen y destino
3. Ingresar **Tiempo** (segundos) y **Costo** de traslado
4. Indicar si la conexión es bidireccional
5. Guardar conexión

5. Gestión de Productos

5.1 Agregar Producto Individual

1. Navegar a **Catálogo de Productos > Nuevo Producto**
2. Completar campos:
 - **Sucursal:** Seleccionar sucursal destino
 - **Nombre:** Nombre del producto
 - **Código de Barra:** Código único (13 dígitos recomendado)
 - **Categoría:** Categoría del producto (ej. Lacteos, Bebidas)
 - **Fecha de Caducidad:** Formato YYYY-MM-DD
 - **Marca:** Marca del producto
 - **Precio:** Precio unitario
 - **Stock:** Cantidad disponible
3. Hacer clic en **Guardar**
4. El producto se insertará automáticamente en todas las estructuras (AVL, Hash, B, B+)

5.2 Editar Producto

1. Buscar el producto (ver sección 6)
2. Hacer clic en **Editar**
3. Modificar campos (excepto código de barra)
4. Guardar cambios (se actualizan todas las estructuras)

5.3 Eliminar Producto

1. Buscar el producto
2. Hacer clic en **Eliminar**
3. Confirmar acción (se elimina de todas las estructuras)

5.4 Control de Cambios (Rollback)

- Si se comete un error al agregar/editar, usar el botón **Deshacer** para revertir la última operación
- El historial de cambios se mantiene en una pila (LIFO)

6. Búsqueda de Productos

6.1 Búsqueda por Nombre (Árbol AVL)

1. Ir a **Catálogo > Búsqueda por Nombre**
2. Ingresar el nombre (o parte del nombre)
3. El sistema retornará resultados ordenados alfabéticamente
4. **Complejidad:** $O(\log n)$

6.2 Búsqueda por Código de Barra (Tabla Hash)

1. Ir a **Catálogo > Búsqueda por Código**
2. Ingresar el código completo
3. Retorna el producto exacto (si existe)
4. **Complejidad:** $O(1)$ promedio

6.3 Búsqueda por Categoría (Árbol B+)

1. Ir a **Catálogo > Búsqueda por Categoría**
2. Seleccionar una categoría del desplegable
3. Se listan todos los productos de esa categoría
4. **Complejidad:** $O(\log n + k)$ donde k es número de productos en la categoría

6.4 Búsqueda por Rango de Fechas (Árbol B)

1. Ir a **Catálogo > Búsqueda por Fecha**
2. Ingresar fecha inicial y fecha final
3. Se listan productos cuya fecha de caducidad esté en el rango
4. **Complejidad:** $O(\log n + k)$

6.5 Búsqueda Secuencial (Lista Enlazada)

- Para comparación de rendimiento, el sistema permite búsqueda secuencial
- Útil para medir diferencia de tiempos entre estructuras

7. Transferencia de Productos

7.1 Realizar Transferencia

1. Ir a **Transferencia de Productos**
2. Completar formulario:
 - **Producto:** Seleccionar de la lista o buscar por código
 - **Sucursal Origen:** Donde está actualmente
 - **Sucursal Destino:** Donde debe llegar
 - **Criterio de Ruta:** Tiempo mínimo o Costo mínimo
3. Hacer clic en **Calcular Ruta**
4. El sistema mostrará:
 - Ruta óptima (nodos intermedios)
 - Tiempo estimado total
 - Costo total
 - ETA (Estimated Time of Arrival)

7.2 Simulación de Despacho

Una vez calculada la ruta, el sistema simula el flujo:

1. **Sucursal Origen:**
 - Producto entra a cola de ingreso
 - Se procesa (tiempo de ingreso)
 - Pasa a cola de preparación de traspaso
 - Se prepara (tiempo de traspaso)
 - Pasa a cola de salida
 - Se envía (respetando intervalo de despacho)
2. **Sucursales Intermedias** (si las hay):
 - Producto llega a cola de ingreso
 - Se procesa
 - Pasa a cola de traspaso
 - Se prepara y envía
3. **Sucursal Destino:**
 - Producto llega a cola de ingreso
 - Se procesa y queda disponible

7.3 Monitoreo en Tiempo Real

- Visualizar el estado de las colas en cada sucursal
- Ver productos en tránsito
- Consultar historial de transferencias

8. Carga Masiva de Datos (CSV)

8.1 Formato de Archivos

Sucursales (sucursales.csv):

```
ID,Nombre,Ubicación,t_ingreso,t_traspaso,t_despacho
SUC001,Zona 1 Guatemala,Ciudad de Guatemala,1,1,1
```

Conexiones (conexiones.csv):

```
OrigenID,DestinoID,Tiempo,Costo
SUC001,SUC002,2,10
```

Catálogo de Productos (catalogo.csv):

```
SucursalID,Nombre,CodigoBarra,Categoria,FechaCaducidad,Marca,Precio,Stock
SUC001,Leche Pil,7501234567891,Lacteos,2027-06-15,PIL,12.50,100
```

8.2 Proceso de Carga

1. Ir a **Carga de Datos**
2. Seleccionar tipo de archivo:
 - Sucursales
 - Conexiones
 - Catálogo de Productos
3. Hacer clic en **Seleccionar Archivo**
4. Elegir el archivo CSV
5. Hacer clic en **Cargar**
6. El sistema mostrará:
 - Registros cargados exitosamente
 - Errores encontrados (si los hay)
 - Líneas omitidas (duplicados, formato incorrecto)

8.3 Manejo de Errores

- **Códigos de barra duplicados:** Se omiten y se registran en log
- **Formato incorrecto:** Línea omitida, error registrado
- **Sucursal inexistente:** Producto no cargado
- **Archivo no legible:** Mensaje de error claro

Ver errores en el archivo `errors.log` generado por el sistema.

9. Visualización de Estructuras

9.1 Árboles (AVL, B, B+)

- Ir a **Visualización > Estructuras de Datos**
- Seleccionar estructura a visualizar
- Ver representación gráfica con claves ordenadas
- Navegar por los nodos

9.2 Tabla Hash

- Ver buckets y colisiones
- Factor de carga actual
- Estado de cada bucket

9.3 Red de Sucursales (Grafo)

- Ver nodos (sucursales) y aristas (conexiones)
- Pesos de conexiones (tiempo/costo)
- Rutas óptimas resaltadas

9.4 Estado de Colas

- Ver colas de ingreso, traspaso y salida por sucursal
- Productos en espera

- Tiempo estimado de procesamiento

10. Medición de Rendimiento

El sistema permite comparar tiempos de ejecución entre estructuras:

1. Ir a **Rendimiento > Pruebas**
2. Seleccionar operación:
 - Inserción
 - Búsqueda
 - Eliminación
3. Seleccionar estructuras a comparar
4. Ingresar cantidad de elementos
5. Ejecutar prueba
6. Ver resultados en tabla y gráfica

11. Solución de Problemas

11.1 El sistema no inicia

- Verificar que el puerto 8080 (backend) y 4200 (frontend) estén disponibles
- Revisar logs de Maven y Node.js

11.2 Error al cargar CSV

- Verificar formato del archivo (ver sección 8.1)
- Asegurar que las sucursales referenciadas existan
- Revisar archivo `errors.log`

11.3 Búsqueda no retorna resultados

- Verificar que los datos estén cargados
- Revisar ortografía en búsquedas por nombre
- Para código de barras, ingresar el código completo

11.4 Error en transferencia

- Verificar que exista ruta entre origen y destino
- Asegurar que la sucursal origen tenga el producto en stock
- Revisar conexiones en el grafo de sucursales

11.5 Ubicación de Logs

- Errores de carga CSV: `errors.log` en directorio raíz
- Logs del servidor: Consola de Maven o logs de Tomcat

12. Glosario de Términos

- **AVL**: Árbol binario balanceado automáticamente
- **B-Tree**: Árbol multinivel para búsquedas por rango
- **B+ Tree**: Variante de B-Tree con hojas enlazadas
- **Hash**: Tabla de dispersión para acceso por clave
- **Grafo**: Estructura de nodos y aristas para representar red
- **FIFO**: First-In-First-Out (Cola)
- **LIFO**: Last-In-First-Out (Pila)
- **Rollback**: Operación de deshacer cambios
- **ETA**: Estimated Time of Arrival (Tiempo estimado de llegada)

13. Soporte

Para dudas o problemas con el sistema:

- Revisar este manual
 - Consultar el código fuente documentado
 - Contactar al equipo de desarrollo
-

Este manual debe ser entregado como documento PDF en la entrega final del proyecto.